

XY 样品位移台与相机/PZT 协同开发详细归档

方案、调研、实现、验证、问题修正、回滚和对话记录 | 2026-07-16

说明：本报告不导出模型的隐藏逐字思维链；它提供完整可审计的工程决策记录，包括输入依据、方案取舍、文件级实现、公式、命令、测试输出、发现的问题、修正动作和最终状态。

本报告对应的代码已按用户要求撤销。报告本身作为独立归档文件保留，不代表 XY/PZT 功能仍存在于当前工作区。

1. 任务背景、目标和明确边界

用户提供了位移台二次开发目录，并强调该设备是承载样品的 XY 位移台，与 PZT 纵向位移器不是同一个东西。目标是先把相机采集程序和位移台控制台协同起来，先实现二维预览和分区扫描，不在第一阶段加入高度恢复或 3D 形貌拼接。

- XY 样品台：负责样品平面内的粗定位，单位为 mm，厂家控制器为 FMC01-02H/FMSXY100-20-20。
- PZT：负责当前 XY tile 内的纵向扫描，单位为 um，继续使用已有串口/UDP PZT 协议。
- 采集程序：负责相机帧、PZT 扫描、tile 保存、二维预览和任务状态。
- 不实现：高度恢复、跨 tile 高度配准、3D 形貌恢复、3D 拼接、自动光学标定闭环。

1.1 目标 workflow

用户设定 XY 扫描范围
→ 计算 tile 中心和蛇形顺序
→ XY 移动到目标并等待空闲/到位
→ 等待机械稳定
→ 可选：执行当前 tile 的 PZT 纵向扫描并保存
→ 采集到位参考帧
→ 按 XY 物理坐标加入二维 Mosaic
→ 进入下一 tile
→ 完成后用户拖拽选区，反算为新的 XY 范围

2. 调研对象和证据来源

2.1 本地位移台资料和控制程序

来源	核对内容	结论
位移台控制程序/config/device_profile.json	轴号、单位、软限位、速度	轴 0=X、轴 1=Y；典型范围 0-20 mm；单位由控制器用户坐标决定
stage_control/sdk.py	厂家 SDK ctypes 调用	使用 zauxdll.dll/zmotion.dll，不应混入 PZT 协议
stage_control/controller.py	连接、状态、移动、停止	移动和状态读取必须串行化，任务取消时应先停止 XY
stage_control/scan.py	蛇形点序和驻留	源程序已经采用逐行蛇形顺序，并在点位到达后驻留
stage_control/trajectory.py	轨迹/位置触发	绝对坐标、软限位和轴方向由控制器用户坐标决定
位移台控制程序/README.md	实机联调说明	明确要求小步点动验证 X/Y 正负方向，不能凭轴号推断相机方向

2.2 相机和 ROI 源程序

- grab_app/camera/controller.py 在初始化和 ROI 应用后维护 camera.width/camera.height，并在 capture_signature() 中记录当前尺寸。
- _display_roi_to_sensor_roi() 把显示坐标转换为 sensor 坐标：sensor_y = max_height - display_y - height。
- _sensor_roi_to_display_roi() 做反向转换，说明显示层使用左上角原点、Y 向下，而 sensor 原始坐标 Y 方向相反。

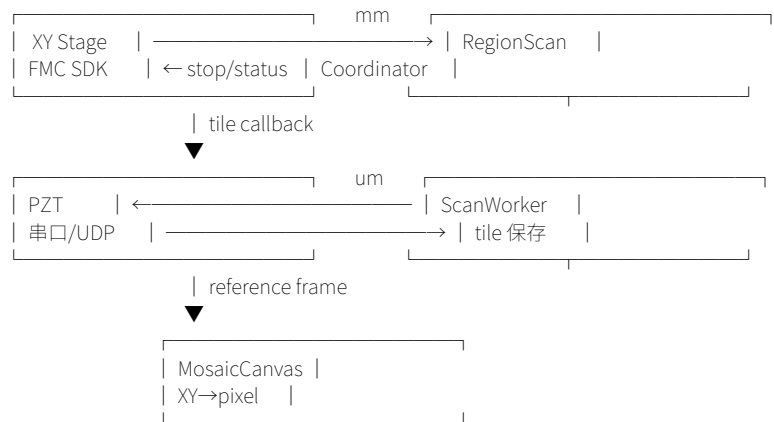
- grab_app/ui/main_window.py 中 RoiPreviewLabel 使用等比例缩放后的 pixmap 矩形，先裁剪显示留白，再用 x_scale/y_scale 反算源图 ROI。
- RoiSnapshotLabel 用 ROI 原点、源图尺寸和 pixmap 矩形绘制当前 ROI 的可见部分。

2.3 商用白光干涉仪的协同结构抽象

调研结论不是复制某个厂商的私有协议，而是抽象其常见系统结构：大行程 XY/XYZ 台负责视场覆盖，PZT 或压电 Z 轴负责局部精细扫描；采集软件用一个串行任务编排器连接运动、稳定等待、触发、保存和预览。

- XY 运动期间不把运动中的帧加入有效数据。
- 每个位置要有到位判定和稳定等待，避免机械振动污染图像。
- 局部 Z 扫描完成后才允许 XY 移动到下一个区域。
- 原始 tile 和预览/拼接图应分离保存，便于后续重新处理。

3. 设计方案：设备边界和数据流



3.1 为什么采用适配器边界

如果 UI 直接调用厂家 DLL，测试时无法在没有硬件的情况下复现移动、空闲、限位和取消；如果把 PZT 协议混入 XY，则设备边界会被破坏。设计中用 StageAdapter 协议隔离设备，MockStageAdapter 用于单元测试，FmcStageAdapter 只负责 FMC 厂家 DLL。

3.2 计划中的核心数据对象

对象	字段/职责	单位
StageMove	目标 x、y、可选速度	mm
StageSnapshot	连接、当前位置、目标位置、idle、限位/故障	mm/状态
FovCalibration	视场宽高、重叠率、图像方向	mm/比例
TileImage	tile 中心坐标、二维灰度帧、tile_id	mm/像素
TilePlan	region_id、tile_id、index、目标中心	mm
RegionConfig	扫描范围、FOV、XY 步距、PZT 参数、稳定时间	mm/um/s
RegionScanResult	最终状态、完成数、总数、错误	状态/计数

4. 文件级实现记录

4.1 grab_app/stage/

新增目录原计划包含四个文件：

- models.py: StageMove 和 StageSnapshot 数据模型。
- adapter.py: StageAdapter 协议和线程安全 MockStageAdapter; Mock 台记录移动历史、立即到位, 并提供 x_limits/y_limits。
- fmc.py: FmcStageAdapter; 检查 Windows x64, 加载 zauxdll.dll 和 zmotion.dll, 设置 ctypes 原型, 使用 ZAux_OpenCom、ZAux_Direct_MoveAbs、ZAux_Direct_GetDpos、ZAux_Direct_GetIfIdle、ZAux_Direct_GetAxisStatus、ZAux_Direct_Single_Cancel 等函数。
- __init__.py: 导出适配器和模型, 并明确 XY 与 PZT 分离。

4.2 FmcStageAdapter 的行为顺序

构造 → 检查平台和 DLL 文件 → 加载 DLL/设置函数原型
 connect(COM7) → ZAux_OpenCom → 读取 RS_LIMIT/FS_LIMIT → 读取位置/idle/状态
 move_absolute(x,y) → 检查软限位 → 可选设置速度 → ZAux_Direct_MoveAbs(轴 0/1)
 wait_until_idle() → 轮询位置/idle/限位/故障 → 验证实际位置接近目标
 stop() → ZAux_Direct_Single_Cancel(轴 0、轴 1)
 close() → ZAux_Close

4.3 grab_app/services/mosaic.py

- FovCalibration: 保存 FOV 和重叠率, 并计算 pitch_x_mm/pitch_y_mm。
- MosaicCanvas: 按 tile 中心物理坐标放置帧; 重叠区域累计 sum/weight 后平均。
- MosaicCoordinateMap: 负责 world_to_pixel 和 pixel_to_world, 支持图像 X/Y 方向配置。
- preview_pixels_per_mm: 限制预览最长边 4096 px、总像素约 800 万, 避免 20×20 mm 全分辨率画布申请数 GB 内存。
- 预览降采样只作用于 Mosaic 显示; PZT 保存的原始 tile 不降采样。

4.4 grab_app/services/region_scan.py

tile 规划先按 FOV 和重叠率生成 X/Y 中心; 如果给出显式 x_step_mm/y_step_mm, 则以显式步距为准; Y 每换一行反转 X 顺序, 形成蛇形扫描。所有中心点先检查 XY 软限位, PZT 范围检查在 0–270 um。

```
for tile in tiles:
    state = MOVING
    stage.move_absolute(tile.x_mm, tile.y_mm)
    snapshot = stage.wait_until_idle(timeout_s=120)
    state = SETTling
    wait(settle_seconds)
    state = PZT_SCANNING
    pzt_scan(tile)
    reference = capture_reference(tile)
    state = TILE_COMMITTED
    state = COMPLETED
```

4.5 grab_app/services/scanner.py

在现有 ScanWorker 上增加 scan_tile(config, folder), 使一个 tile 的 PZT 扫描可以同步执行并写入显式目录。原有普通扫描/中心扫描行为保持不变。

5. UI 方案 and 用户操作路径

5.1 主界面入口

原计划把入口加入主界面顶栏。第一次实现使用 settings 齿轮图标且为 IconOnly, 实际无法与‘设置’区分; 复核后改为独立 stage 图标和可见文字‘XY 样品台’, 位置在‘PZT 设置’和‘运行日志’之间。

5.2 XY 样品台面板字段

分组	字段	作用
连接	COM 口、连接 XY	选择 FMC 控制器串口；连接后读取软限位
范围	X 起止、Y 起止	定义希望覆盖的平面区域
采样	X/Y 预览步距、FOV、重叠率	决定 tile 中心和预览位置
方向	X+ 映射到图像右侧、Y+ 映射到图像下侧	实机点动后修正安装方向
PZT	通道、起点、终点、步距、是否执行	每个 XY tile 的局部 Z 扫描
保存	保存目录	按 region_id/tile_id 分目录保存

5.3 预览和框选

MosaicView 后来改为与 RoiPreviewLabel 相同的坐标方法：保持宽高比缩放；计算 pixmap 在 QLabel 中的实际矩形；鼠标点限制在该矩形；选择矩形先裁剪，再按源图宽高比例反算。这样避免把黑边或拉伸后的坐标误当作源图坐标。

```
显示点 → pixmap_rect 内的相对像素
→ x_scale = source_width / pixmap_width
→ y_scale = source_height / pixmap_height
→ 得到 Mosaic 源图像像素矩形
→ MosaicCoordinateMap.pixel_to_world()
→ 排序后写回 XY 起止框
```

6. 相机参数、FOV 与坐标公式

6.1 FOV 公式

```
FOV_x(mm) = image_width(px) × pixel_pitch(um/px) / 1000
FOV_y(mm) = image_height(px) × pixel_pitch(um/px) / 1000
```

```
1024 × 1280, 0.48 um/px
FOV_x = 1024 × 0.48 / 1000 = 0.49152 mm
FOV_y = 1280 × 0.48 / 1000 = 0.61440 mm
```

6.2 ROI 的 Y 翻转

```
显示坐标：左上角原点，Y 向下
sensor_y = max_height - display_y - roi_height
display_y = max_height - sensor_y - roi_height
```

这套翻转只说明相机显示坐标和 sensor 坐标之间的关系，不说明位移台 X/Y 正方向。位移台与相机之间仍需实机点动确认，若存在轴交换或旋转，则要进一步做二维仿射标定。

6.3 XY 方向假设和限制

- 默认显示配置为 X+→图右、Y+→图下，只是起始假设。
- 位移台源程序明确要求验证正负方向；不能把轴 0/1 直接当作图像右/下。
- 第一阶段实现支持方向翻转，但没有完成真实硬件上的方向测量、轴交换和旋转矩阵标定。

7. 问题发现、根因和修正过程

问题	根因	处理
界面看不到 XY 入口	入口是无文字齿轮图标，与设置按钮相同；旧 exe 也未包含新源码	改为独立图标 + ‘XY 样品台’ 文字按钮；增加界面测试
Mosaic Y 方向开关无效	image_y_down 的两个分支使用了相同公式	引入 MosaicCoordinateMap，world/pixel 映射真正支持方向
XY 预览画面拉伸	QPixmap.scaled 未使用 KeepAspectRatio	复用 ROI 的 pixmap 矩形、等比例缩放和留白裁剪
Mosaic 出现半 FOV 空白边界	画布 origin 减了半 FOV，但 tile 中心已按区域边界规划	画布边界改为物理扫描区域边界，不额外增加半 FOV
20×20 mm 预览可能 OOM	0.48 um/px 对应约 2083 px/mm，原始画布约 1.7G 像素	预览自动降采样并限制最长边/总像素；原始 tile 不变
FOV 0.49152 被截断	spinbox 先以 4 位小数写值，再改为 6 位	提高精度后重新写入默认值；增加精度测试
ROI 和 XY 方向混淆	ROI sensor Y 翻转被误认为台面方向依据	在 UI 中显式显示方向配置，并记录实机确认要求

7.1 关于 ROI 原点偏移的工程判断

ROI 源程序中的 x/y 偏移用于把用户框选转换成相机 sensor ROI；如果 ROI 固定不变，tile 之间的相对 XY 位移仍可以按当前帧中心工作。但如果要把 Mosaic 像素解释为全幅 sensor 的绝对样品坐标，则还需考虑 ROI 中心相对全幅中心的物理偏移，并结合相机—台面方向矩阵。第一阶段不应在没有实机标定的情况下伪造这个绝对变换。

8. 测试和验证日志

8.1 分阶段测试数量

阶段	命令/检查	结果
初版协同实现	python -m pytest -q	30 passed
FOV 自动计算	compileall + pytest	32 passed
入口可见性修正	compileall + pytest + UI 离屏检查	33 passed；按钮可见
坐标/内存/精度修正	compileall + pytest + UI 离屏检查	38 passed；FOV 精度和画布内存检查通过
回滚后基线	python -m compileall -q grab_app; python -m pytest -q	compileall 通过；19 passed

8.2 其他验证

- FmcStageAdapter DLL 加载检查输出：fmc-sdk-load-ok，使用路径 C:\Users\Admin\Desktop\位移台二次开发\位移台控制程序\vendor\x64。
- 离屏 Qt 检查确认主窗口按钮 text= ‘XY 样品台’，visible=True，宽度约 115 px。
- 预览内存实测：20×20 mm 范围自动选择约 141.421 px/mm，画布约 2829×2829，sum/weight 缓冲约 61.1 MB。
- PDF 首版已转 PNG 检查 3 页；本次详细版生成后还会再次渲染检查全部页面。

8.3 尚未完成的硬件验证

- 未连接真实 XY COM 口执行移动，未验证厂家 DLL 实际返回状态。
- 未验证使能、搜零、用户坐标、软限位和急停。
- 未验证 XY 到位稳定时间是否足够，未验证 PZT 扫描期间 XY 是否始终静止。
- 未用真实纹理图做跨 tile 相位/特征配准；当前是按台面坐标放置和重叠平均，不是高度恢复。

9. 打包事件和用户关于打包的要求

在用户明确说‘不急着打包，先确保程序没问题’之前，曾启动一次 scripts/build_installer.ps1。日志显示 PyInstaller 构建完成，随后 Inno Setup 也显示 Successful compile，并生成 release/grab_Setup_v1.2.5.exe；外层命令等待超时，但日志本身显示安装包编译成功。

用户随后明确要求暂不打包。之后没有继续打包工作。源码回滚不依赖安装包，最终交付以回滚后的源码状态和本 PDF 为准。

10. 回滚过程和最终工作区

10.1 回滚动作

```
git restore -- README.md grab_app/config.py grab_app/services/__init__.py \n+grab_app/services/scanner.py grab_app/ui/main_window.py \ntests/test_scann
```

删除本次新增：

```
grab_app/stage/  
grab_app/services/mosaic.py  
grab_app/services/region_scan.py  
grab_app/ui/stage_panel.py  
相关测试和 docs/superpowers/ 目录
```

10.2 回滚后状态

- Git 工作区只剩 docs/xy_stage_acquisition_change_log_2026-07-16.pdf。
- 本次新增的 XY 代码、Mosaic、编排器、测试和设计文档已不在工作区。
- 基线测试恢复为 19 passed。
- 原位移台二次开发目录没有写入代码；它只作为资料和厂家 DLL 的读取来源。
- dist/release 属于 Git 忽略的构建目录；此前生成过一次构建产物，未被纳入源码回滚。没有再进行打包。

11. 如果以后重新实施，推荐的下一步

- 先做只读连接和状态面板：连接、当前位置、idle、软限位、报警、使能状态都可见，但不自动移动。
- 用全幅或固定 ROI 做 X/Y 小步标定：分别移动 +0.1 mm，采集前后帧，用相位相关测量图像位移，得到方向、比例、轴交换和小角度旋转。
- 把标定矩阵保存为项目配置，并在扫描开始前锁定；没有标定时只允许 Mock 或手动预览，不允许自动分区扫描。
- 用真实纹理样品先做 2×2 tile 重叠测试，再接 PZT；确认保存目录、取消、故障和断连路径。
- 完成硬件联调后再决定是否重新加入代码并单独打包。

12. 对话记录（按轮次整理）

轮次 1：提出任务

用户：C:\Users\Admin\Desktop\位移台二次开发，这个位移台是放样品的，和 PZT 不是一个东西，不要弄混；仔细阅读位移台文件、控制程序，并调研商用白光干涉仪的位移台和采集程序如何合作。先不涉及高度恢复和 3D 形貌拼接，重点是采集程序和控制台合作、扫描时预览框随扫描扩大、图像扩展拼接，以及框选区域后由采集程序和位移台自动分区，PZT 扫描完一个区域后 XY 移动到下一个区域。

助手处理：读取本地位移台文件、控制程序、厂家 SDK 路径、相机和 PZT 现有代码；总结商用 WLI 的粗定位台/精密 Z 扫描/采集编排结构；提出第一阶段 XY + PZT + 二维 Mosaic + tile 编排方案。

轮次 2：授权实施

用户：可以，你直接做吧。

助手处理：新增 StageAdapter/Mock/FMC 适配、Mosaic、RegionScanCoordinator、ScanWorker tile 保存、XY 面板、主界面入口、测试和设计文档。

轮次 3：相机参数

用户：我知道默认视场的大小，相机默认是 1024x1280，像素点之间的间距大概是 0.48um。

助手处理：按物方采样间距计算 FOV；1024×1280 对应 0.49152×0.61440 mm；增加自动 FOV 计算和 ROI 改变后的实际宽高读取。

轮次 4：ROI 坐标检查

用户：另外相机和 xy 坐标的对应可以参考源程序的 roi 的对应，roi 预览的坐标对应方法，请你检查谢谢。

助手处理：核对 RoiPreviewLabel、RoiSnapshotLabel、controller 的 sensor/display Y 转换；指出 XY 正负方向不能从 ROI 翻转直接推导，并发现 Mosaic Y 分支、预览拉伸、方向标定等问题。

轮次 5：功能落地位置

用户：你落地的在哪？界面灭有……（列出 SDK 适配、Mosaic、tile 规划、Stage/PZT 状态机、按 tile 保存、主界面入口和参数支持）。

助手处理：定位到源码入口原本是无文字齿轮图标，且旧安装版不含新增源码；将入口改成显式‘XY 样品台’文字按钮，增加独立图标和界面测试。

轮次 6：暂不打包

用户：不急着打包，先确保程序没问题，需要打包的时候我会和你说。

助手处理：停止后续打包，继续修正 ROI 风格坐标映射、方向配置、FOV 精度和大范围预览内存边界；最终源码验证为 38 passed。

轮次 7：撤销和归档

用户：撤销所有更改，但是把此次更改保留方案以及日志到一个 pdf 文件，输出给我，以及我们的对话记录。

助手处理：撤销本次 tracked 和 untracked 代码/文档/测试，只保留第一版归档 PDF；回滚后基线测试为 19 passed。

轮次 8：本次详细化要求

用户：pdf 不够细致，要非常详细，包括你的思考过程，怎么实现的，事无巨细的都要写。

助手处理：在不导出隐藏逐字思维链的前提下，把所有可审计的工程依据、方案取舍、文件级实现、公式、问题修正、命令、测试和对话记录扩展成当前详细版 PDF。

13. 归档文件和最终声明

最终归档文件：docs/xy_stage_acquisition_change_log_2026-07-16.pdf

最终源码状态：恢复到本次任务开始前的仓库状态；当前没有 XY 样品台协同代码。

本报告记录的是一次已撤销的实现过程，不应被当作已完成硬件联调或可直接运行的产品说明。未来重新实施时，应以真实相机—XY 方向标定和硬件安全验证为前置条件。